

UYGULAMA 7

1) Bir kavşakta haftada ortalama 3 kaza olmaktadır. Poisson dağılımı varsayımı altında bir hafta boyunca hiç kaza olmaması, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kaza olması olasılıklarını bulunuz ve bu olasılıkları kullanarak bir yıllık beklenen kaza sıklıklarını hesaplayınız. Ayrıca,

a)Haftada 4 ve 4’den az kaza olması olasılığı nedir?

b)Bir yıl içinde 6’dan çok kazanın gerçekleştiği kaç hafta vardır?

2) Bir iş yerinde 3 aylık bir dönemde hastalık nedeniyle işe gelinmediği gün sayısı ortalama 2,3’ tür. 245 kişiye ait 3 aylık dönemdeki işe gelinmeyen gün sayıları tabloda verilmiştir. Poisson dağılımı varsayımı altında kuramsal sıklıkları hesaplayarak, gözlenen işçi sayılarının dağılımının Poisson dağılımına uyup uymadığını test ediniz.

Gün kaybı	0	1	2	3	4	5	6	7	8
İşçi Sayısı	25	57	64	51	26	14	5	2	1

3) Beş sorudan oluşan bir test sınavı 250 kişiye uygulanmıştır. Her soru için 3 cevap seçeneği arasında sadece bir doğru cevap söz konusudur. Bu sınava 250 aday girmiş ve doğru cevap sayılarının dağılımı tabloda verilmiştir. Örneklem dağılımı, binom dağılımına uymakta mıdır?

Doğru Cevap	Aday Sayısı
0	30
1	77
2	85
3	45
4	10
5	3

İST268-01-İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I

4) Bir ampul kutusundaki bozuk ampullerin dağılımı incelenmek isteniyor. 200 kutu incelenmiş, hiç bozuk ampul olmayan ve en çok 5 bozuk ampul olan kutu sayıları aşağıdaki gibi elde edilmiştir. Buna göre bozuk ampul sayılarının dağılımının Poisson dağılımına uyumunu %95 güvenlilikle test ediniz. (Kolmogorov- Smirnov testini kullanınız.)

Bozuk Ampul	Kutu
0 bozuk	64
1 bozuk	90
2 bozuk	30
3 bozuk	10
4 bozuk	4
5 bozuk	2

5) Aşağıda verilen 15 kişiye ait yaşların dağılımının normal dağılıma uygunluğunu %95 güven düzeyinde araştırınız.

45	46	48	49	50	50	50	51	55	55	56	57	58	59	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----